

GENERACIÓN DE DATOS ARTIFICIALES PARA MODELOS DE APRENDIZAJE PROFUNDO EN IMAGEN MÉDICA

POL CASACUBERTA GIL



ÍNDICE

- Contexto
- Objetivos
- Estado del arte
- Metodología
- Desarrollo
- Análisis del dataset
- Resultados
- Conclusiones

CONTEXTO

- HPAI
- Dirigido por Javier Béjar Alonso



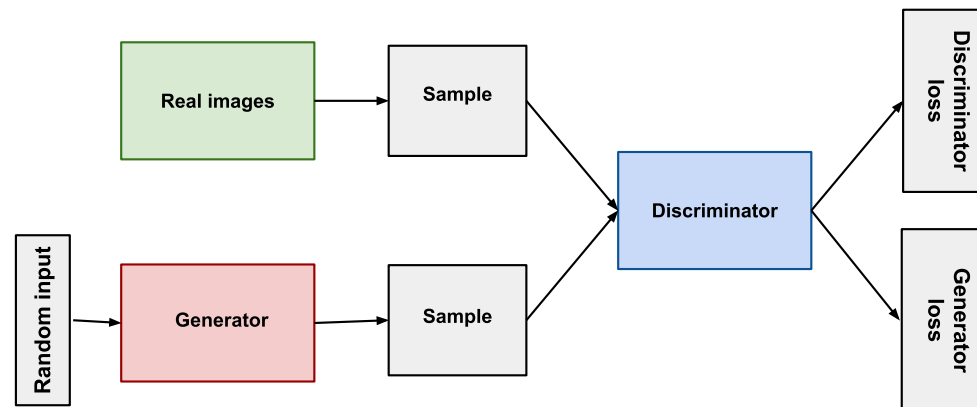
OBJETIVOS

- Detección de pólipos
- Traducción de imagen a imagen
- Escasez, poca diversidad
- La anotación de datos es costosa
- Generar datos parecidos pero diferentes
- LDPolypVideo



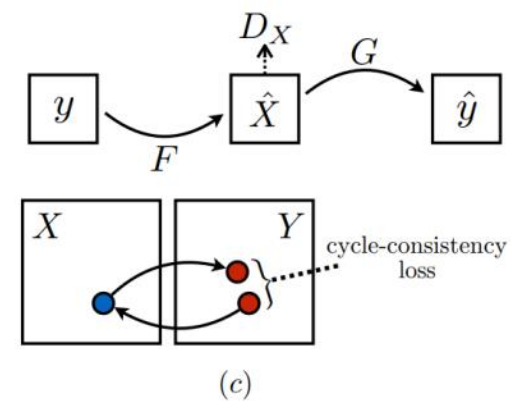
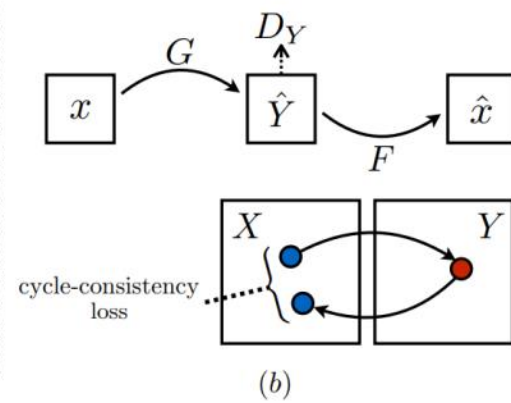
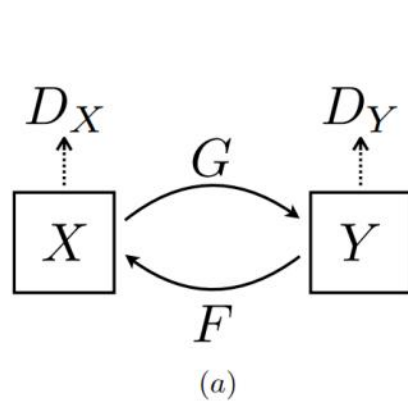
CONTEXTO

■ GAN



CYCLEGAN

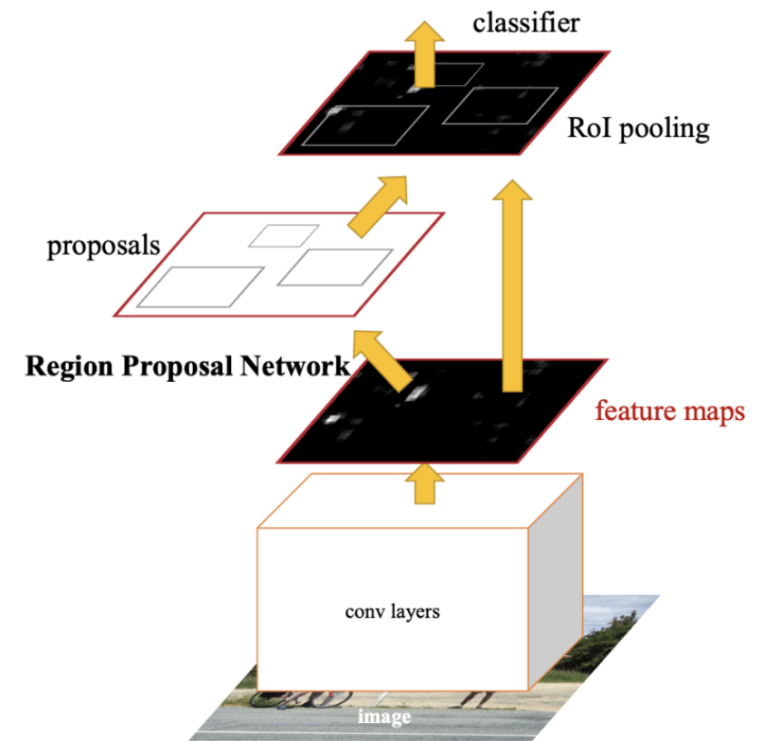
- Ciclo de consistencia



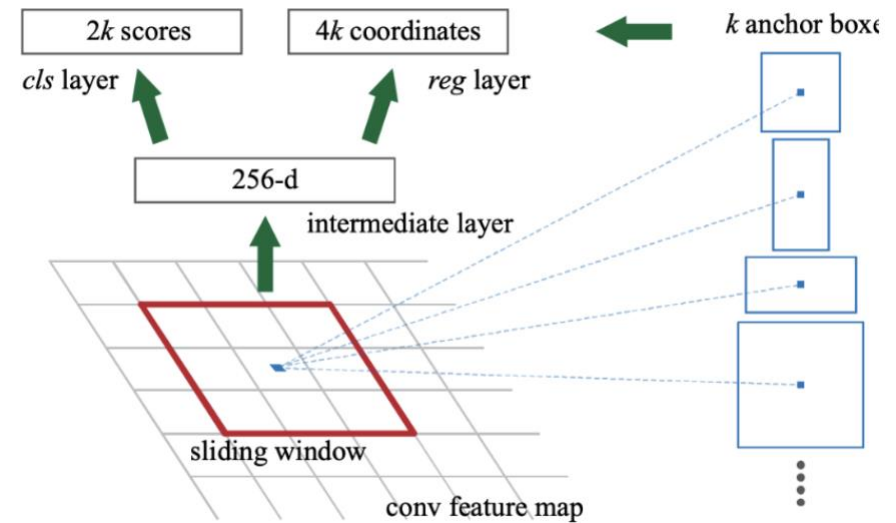
- SSD (Single Shot Detector)
- RetinaNet
- Función de pérdida focal

RED DE DETECCIÓN DE OBJETOS

- FasterRCNN
- Selective search
- RPN

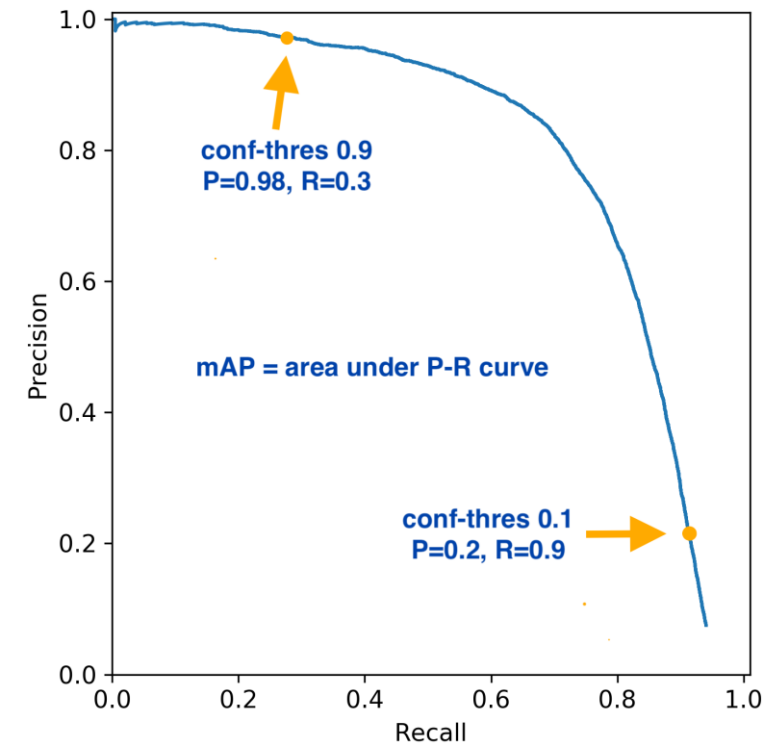


■ FasterRCNN



MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

- Precisión
- Recall
- F1 score
- Intersection over Union
- Average Precision
- COCOAPI



OPTIMIZACIÓN DE HIPERPARÁMETROS

- Tasa de aprendizaje
- Tamaño del lote
- Decay de peso
- Número de épocas

- Optuna
- Basado en pruebas anteriores
- Poda de pruebas
- RayTune

ENTRENAMIENTO DE LOS MODELOS

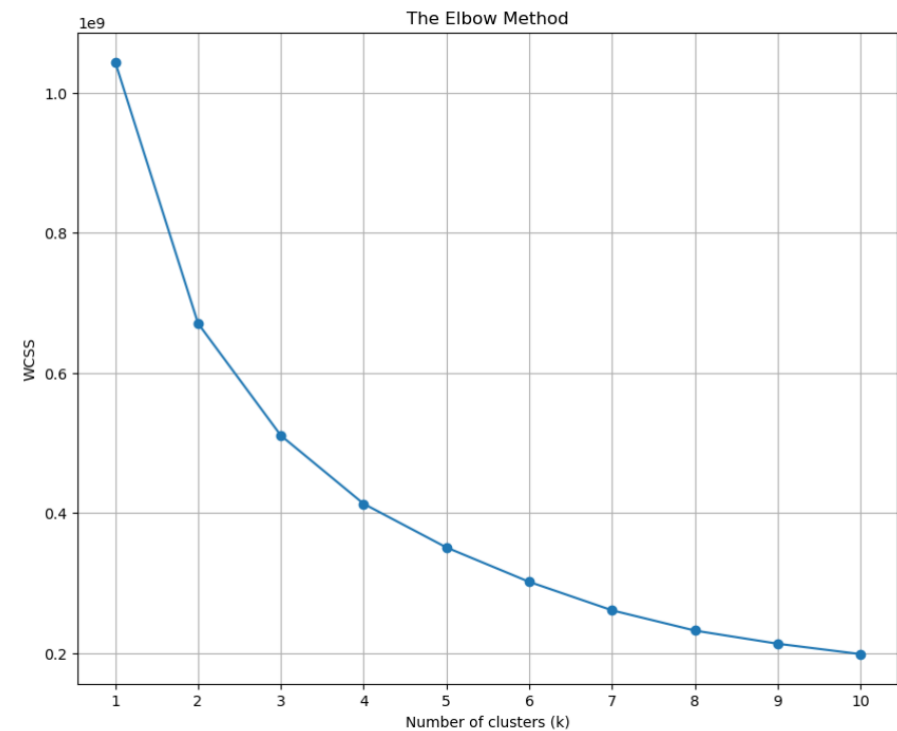
- Get model
- Entrenamiento i Validación
- Stochastic Gradient Descent
- Bucle de entrenamiento
- Validación
- Programador de tasa de aprendizaje

CREACIÓN DE MÁSCARAS

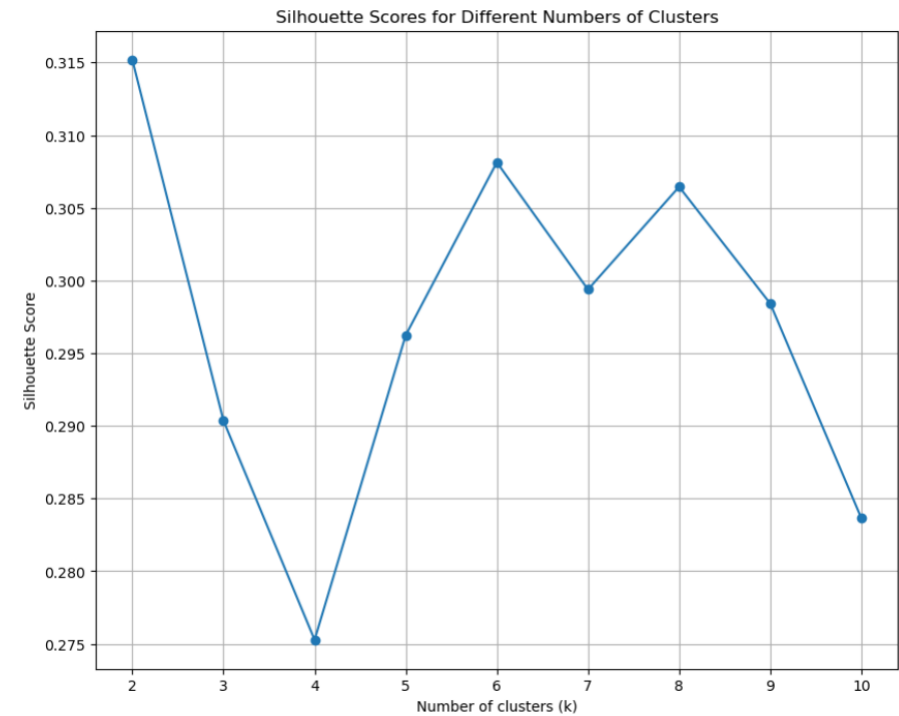


ANÁLISIS DEL DATASET

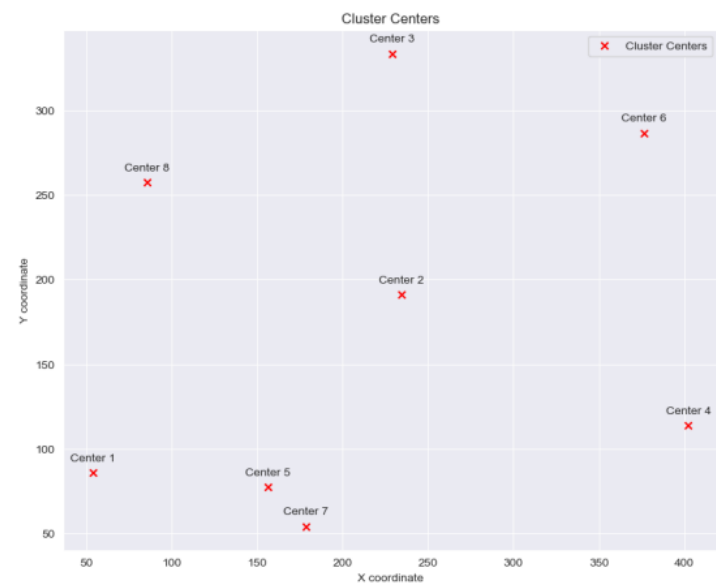
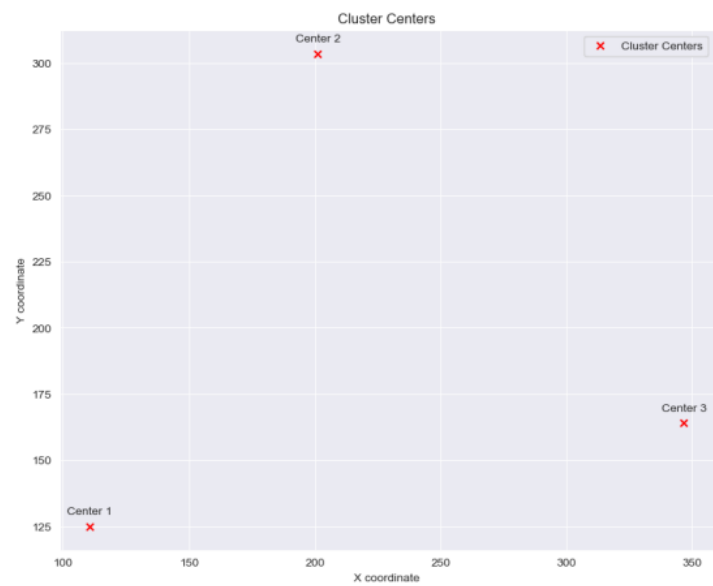
- Método del codo
- WCSS (Within cluster Sum of squares)



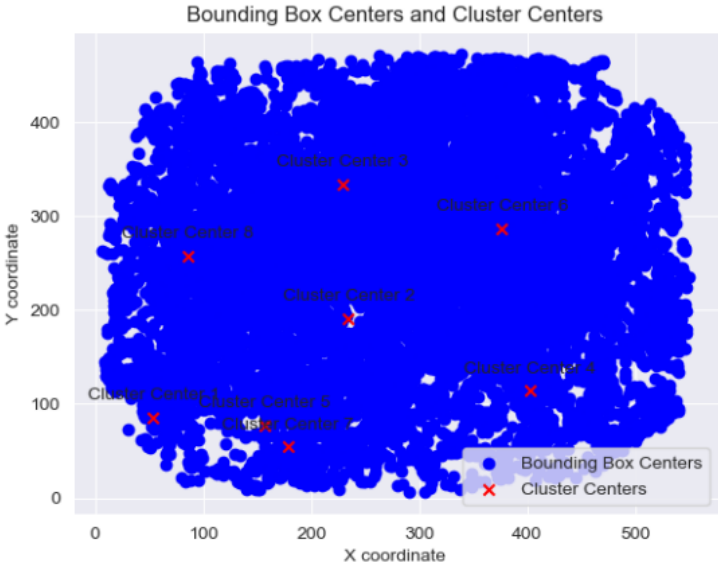
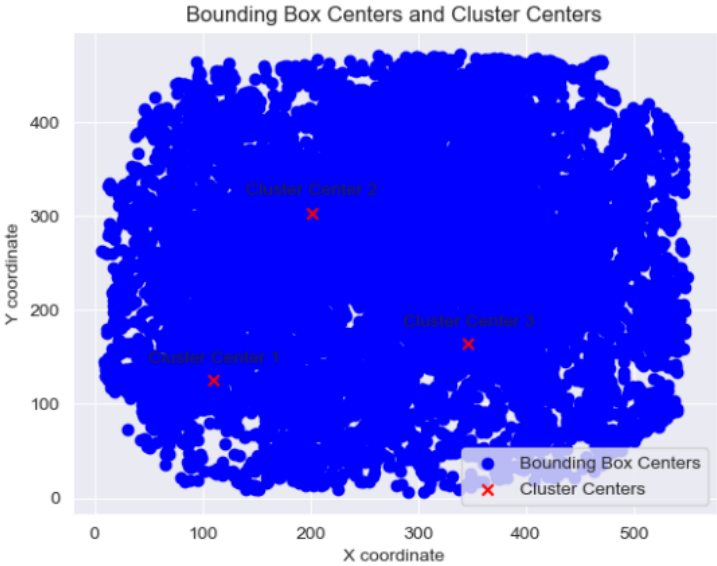
■ Análisis de silueta



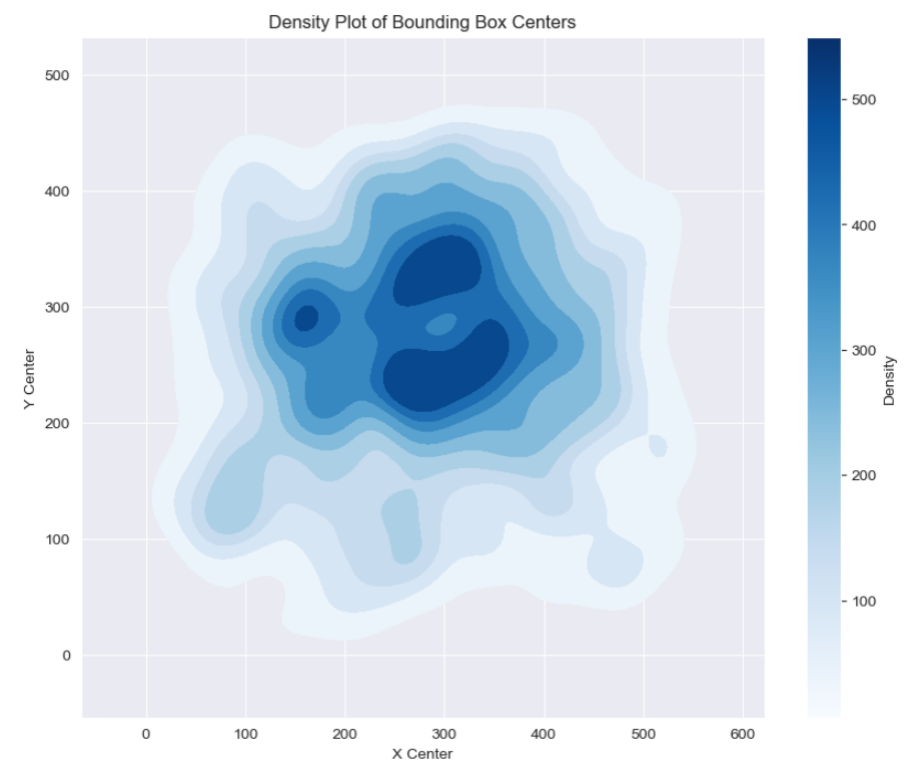
ANÁLISIS DEL DATASET



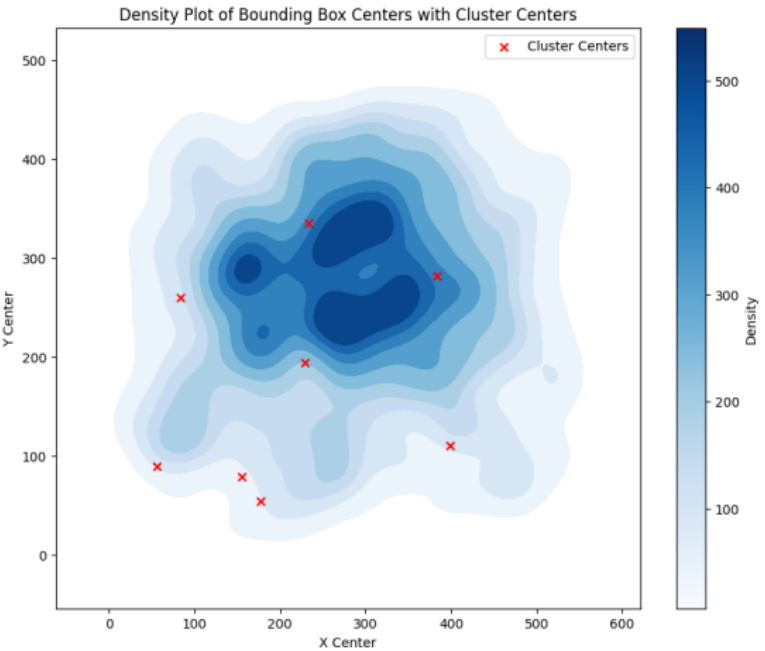
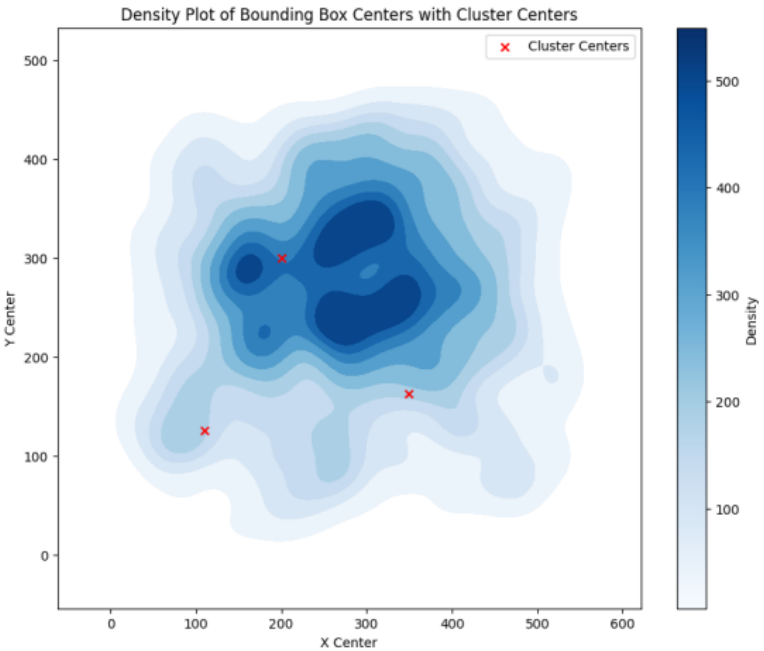
ANÁLISIS DEL DATASET



ANÁLISIS DEL DATASET

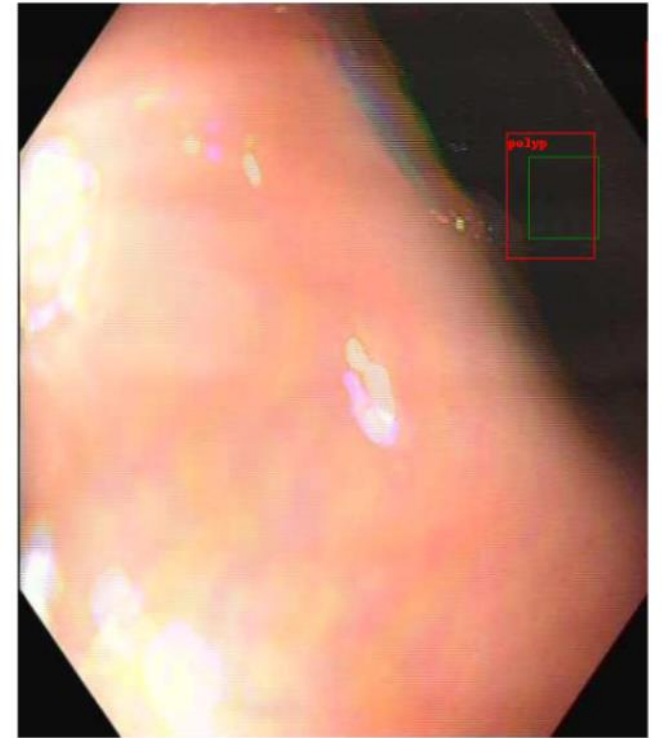
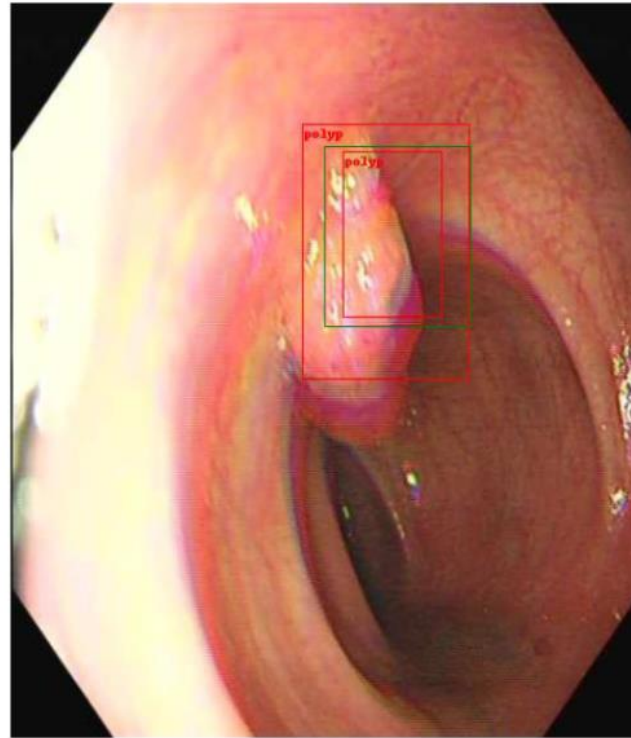


ANÁLISIS DEL DATASET



RESULTADOS

- Detección de pólipos



RESULTADOS

BATCH SIZE	LR	WEIGHT DECAY	NUM EPOCHS	epoch	AP 50 95 all
4	2e-05	0,0045	3	0	0,00727
4	0,00016	0,00743	9	2	0,07838
2	0,00795	0,00331	1	0	0,02249
4	0,00231	0,00376	1	0	0,06846
4	0,0053	2e-05	3	2	0,09541
8	6e-05	0,00234	3	0	0,01599
2	0,00169	0,00039	7	6	0,09255
2	0,03084	0,00013	2	0	0,04535
8	0,00273	0,00649	5	2	0,05247
4	0,03758	0,00254	1	0	0,00165

BATCH SIZE	LR	WEIGHT DECAY	NUM EPOCHS	epoch	AR 50 95 all maxDets 100
4	2e-05	0,0045	3	0	0,04856
4	0,00016	0,00743	9	2	0,14926
2	0,00795	0,00331	1	0	0,08607
4	0,00231	0,00376	1	0	0,1446
4	0,0053	2e-05	3	2	0,14718
8	6e-05	0,00234	3	0	0,0793
2	0,00169	0,00039	7	6	0,13906
2	0,03084	0,00013	2	0	0,14767
8	0,00273	0,00649	5	2	0,125
4	0,03758	0,00254	1	0	0,03501

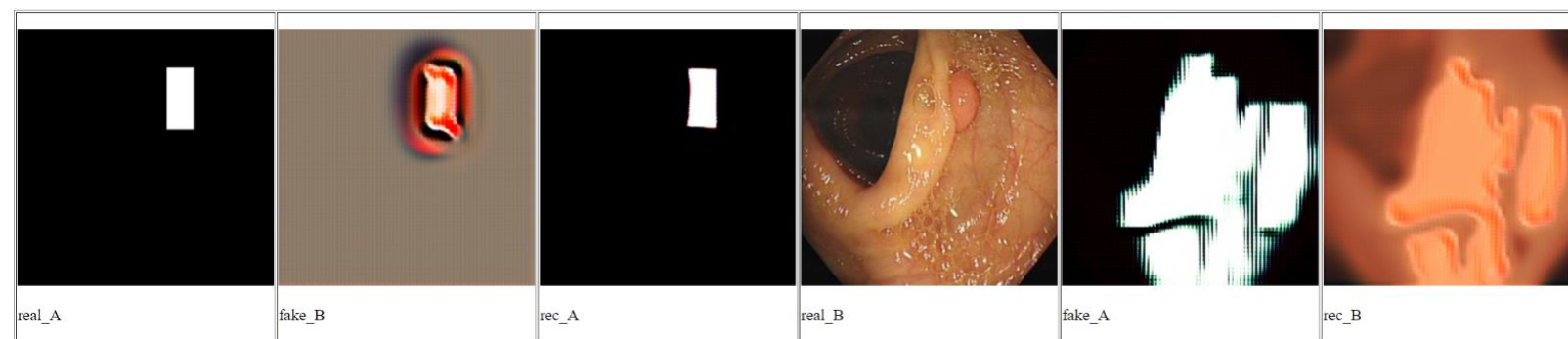
RESULTADOS

Model	BATCH SIZE	LR	WEIGHT DECAY	NUM EPOCHS	epoch	F1 score
FasterRCNN	4	2e-05	0,0045	3	0	0,01264
FasterRCNN	4	0,00016	0,00743	9	2	0,10278
FasterRCNN	2	0,00795	0,00331	1	0	0,03566
FasterRCNN	4	0,00231	0,00376	1	0	0,09293
FasterRCNN	4	0,0053	2e-05	3	2	0,11577
FasterRCNN	8	6e-05	0,00234	3	0	0,02662
FasterRCNN	2	0,00169	0,00039	7	6	0,11113
FasterRCNN	2	0,03084	0,00013	2	0	0,06939
FasterRCNN	8	0,00273	0,00649	5	2	0,07391
FasterRCNN	4	0,03758	0,00254	1	0	0,00316

RESULTADOS

- Real A
- Fake B
- Rec A
- Real B
- Fake A
- Rec B

101_0042_mask



CONCLUSIONES

- Resultados del proyecto
- Limitaciones del proyecto

TRABAJO FUTURO

- Hacer funcionar SPADE
- Generador de máscaras
- Optimizar con más hiperparámetros
- Interfaz gráfica



GRACIAS

POL.CASACUBERTA@ESTUDIANATAT.UPC.EDU